



中华人民共和国国家标准

GB/T 46344.3—2025



公共安全视频图像分析系统 第3部分：视频图像增强技术要求

Video and image analysis system for public security—
Part 3: Technical requirements for video and image enhancement

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 功能组成与处理流程 1

 4.1 功能组成 1

 4.2 处理流程 2

5 功能要求 3

 5.1 视频图像增强处理 3

 5.2 处理效果展示 5

6 性能要求 5

 6.1 视频图像去雾 5

 6.2 视频图像去模糊 5

 6.3 视频图像对比度调优 6

 6.4 低照度视频图像增强 6

 6.5 视频图像偏色校正 6

 6.6 视频图像宽动态增强 6

 6.7 视频图像超分辨率重建 7

 6.8 视频图像几何畸变矫正 7

 6.9 视频图像去噪 7

参考文献..... 8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 46344《公共安全视频图像分析系统》的第3部分。GB/T 46344 已经发布了以下部分：

- 第1部分：通用技术要求；
- 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求；
- 第3部分：视频图像增强技术要求；
- 第4部分：视频图像检索技术要求；
- 第5部分：检验规范。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本文件起草单位：公安部第一研究所、浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(北京)、浙江大华技术股份有限公司、中国科学技术大学、北京旷视科技有限公司、华为技术有限公司、视频图像信息智能分析与共享应用技术国家工程实验室、高新兴科技集团股份有限公司、苏州科达科技股份有限公司、中星微技术股份有限公司。

本文件主要起草人：尹萍、吴参毅、徐琼、廖双龙、卢玉华、孔维生、王静、邓旭冉、杜云鹏、戴列峰、王建勇、栗红梅、吴冬升、邹文艺、黄强雄、范蒙。

引 言

GB/T 46344《公共安全视频图像分析系统》对公共安全视频图像分析系统的组成、外部连接关系、功能要求、性能要求、检验方法等进行规范,旨在指导公共安全视频图像分析系统的设计、开发、检测和验收,促进视频图像分析技术在公共安全视频监控领域中的高效联网应用。GB/T 46344 拟由五个部分构成。

- 第1部分:通用技术要求。目的在于确立公共安全视频图像分析系统需要遵循的总体技术要求。
- 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求。目的在于规范公共安全视频图像分析系统中视频图像内容分析及描述的功能组成、任务流程、功能、性能、功能与接口对应关系等技术要求。
- 第3部分:视频图像增强技术要求。目的在于规范公共安全视频图像分析系统中视频图像增强的功能组成、处理流程、功能和性能等技术要求。
- 第4部分:视频图像检索技术要求。目的在于规范公共安全视频图像分析系统中视频图像检索的功能组成、检索流程、功能、性能、功能与接口对应关系等技术要求。
- 第5部分:检验规范。目的在于规范公共安全视频图像分析系统的测试环境、测试流程、功能检验和性能检验等技术要求。

公共安全视频图像分析系统

第3部分：视频图像增强技术要求

1 范围

本文件规定了公共安全视频图像分析系统中视频图像增强的功能组成、处理流程、功能和性能等技术要求。

本文件适用于公共安全视频图像分析系统的规划设计、软件开发、检测和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27964—2011 雾的预报等级

GB/T 28181 公共安全视频监控系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 46344.1—2025 公共安全视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求

GB/T 46361—2025 公共安全视频图像信息联网共享应用总体要求

GB/T 46362—2025 公共安全视频图像信息综合应用系统技术要求

GB/T 46363—2025 公共安全视频图像信息综合应用服务接口技术要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 46361—2025、GB/T 46362—2025 和 GB/T 46344.1—2025 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TVL：电视线（Television lines）

4 功能组成与处理流程

4.1 功能组成

4.1.1 公共安全视频图像分析系统（以下简称“分析系统”）中视频图像增强功能组成和外部连接关系见图1。

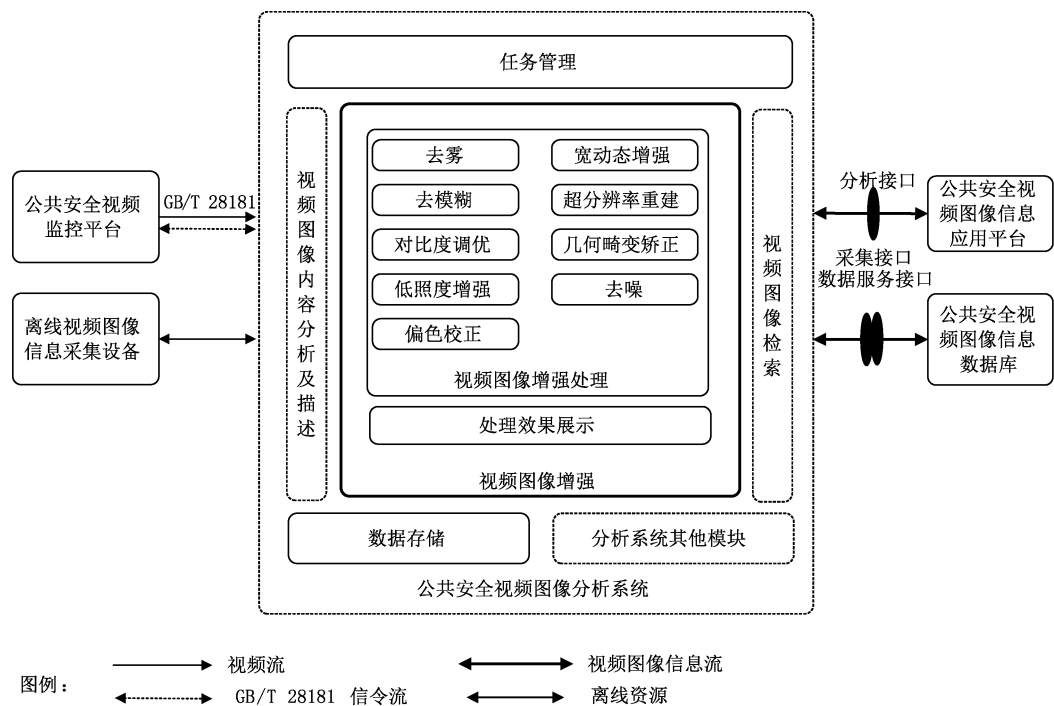


图 1 视频图像增强功能组成和外部连接关系图

- 4.1.2 视频图像增强模块功能包括视频图像增强处理和处理效果展示。
- 4.1.3 增强处理包括去雾、去模糊、对比度调优、低照度增强、偏色校正、宽动态增强、超分辨率重建、几何畸变矫正、去噪等。
- 4.1.4 任务管理模块管理视频图像增强任务。
- 4.1.5 数据存储模块存储视频图像增强规则和增强处理后的视频图像数据。
- 4.1.6 分析系统中的视频图像内容分析及描述、视频图像检索、分析系统其他模块是分析系统的其他组成部分，视频图像内容分析前可进行视频图像增强处理。

4.2 处理流程

- 视频图像增强处理流程见图 2。
- 主要处理流程如下。
- a) 公共安全视频图像信息应用平台(以下简称“应用平台”)通过分析接口、公共安全视频图像信息数据库(以下简称“视图库”)通过数据服务接口向分析系统发送视频图像增强分析任务(简称“增强任务”),或分析系统任务管理模块启动视频图像增强任务。示意流程见图 2 中的步骤 1、2。
 - b) 分析系统任务管理模块解析增强任务内容并得到视频图像源(或地址)、增强规则、增强视频图像可能的目的地址,示意流程见图 2 中的步骤 3。
 - c) 分三种情况获取视频图像,示意流程见图 2 中的步骤 4、5:
 - 分析系统按照 GB/T 28181 规定的实时视音频点播或历史视音频回放协议从公共安全视频监控平台(以下简称“监控平台”)获取实时视频流或历史视频流;
 - 分析系统从离线视频图像信息采集设备(以下简称“离线设备”)读取视频图像;
 - 分析系统从视图库获取图像。
 - d) 视频图像增强模块依据增强规则对视频图像进行增强处理,示意流程见图 2 中的步骤 6。
 - e) 若视频图像增强任务由分析系统自身启动,则增强结果的视频图像支持本地展示或存储到分

析系统的数据存储模块;若增强任务由应用平台或视图库下发,分析系统依据目的地址把增强结果返回发起方;增强结果还可存储到离线设备。示意流程见图 2 中的步骤 7。

f) 若增强效果不理想,应用平台或视图库下发修改任务,或分析系统自身启动视频图像增强修改任务,调整增强参数,再次启动视频图像增强流程。示意流程见图 2 中的步骤 1、2。

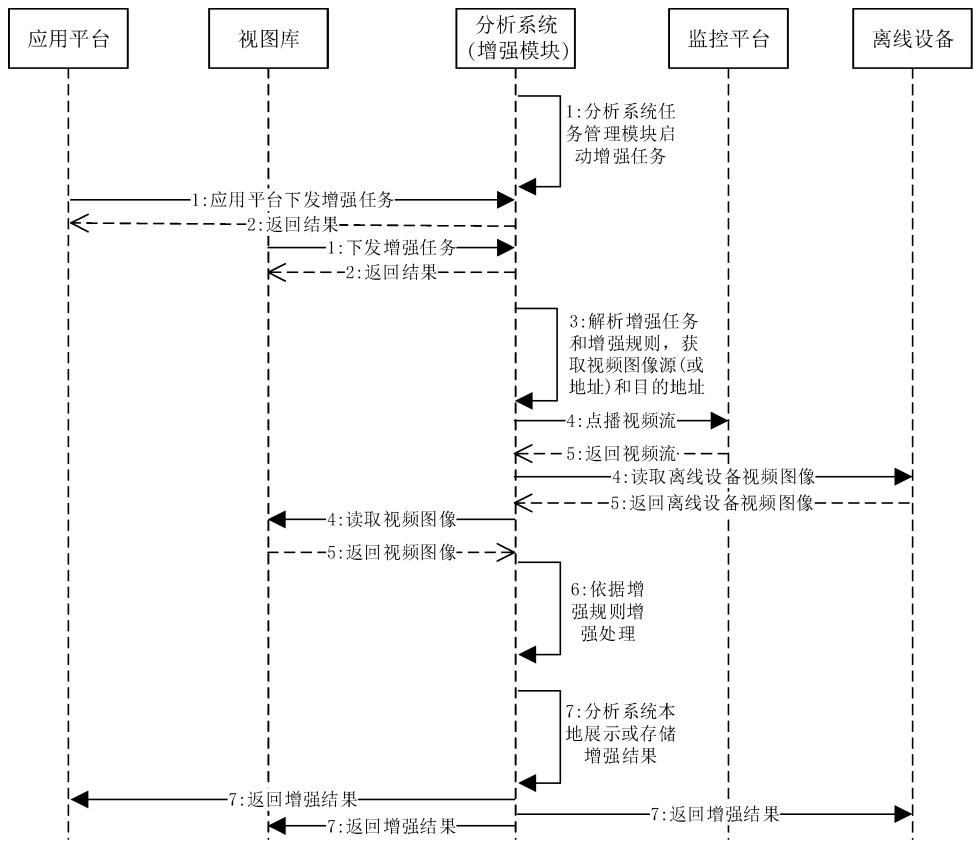


图 2 视频图像增强处理流程图

5 功能要求

5.1 视频图像增强处理

5.1.1 基本要求

视频图像增强应满足以下基本要求：

- a) 支持对视频和图像进行处理；
- b) 支持对一种功能或多种增强功能组合进行处理；
- c) 支持指定配置参数或自适应配置参数,配置参数应符合 GB/T 46362—2025 中 A.57 的要求；
- d) 支持对视频图像的局部区域进行处理。

5.1.2 视频图像去雾

应支持对雾天清晰度较低、能见度受到影响的视频图像进行处理,并满足以下要求：

- a) 输出视频图像分辨率明显高于输入视频图像；
- b) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.3 视频图像去模糊

应支持对镜头聚焦不当、目标高速运动引起的模糊视频图像进行处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像分辨力明显高于输入视频图像;
- b) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.4 视频图像对比度调优

应支持对对比度较低或较高、细节不易分辨的视频图像进行处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像整体对比度明显优于输入视频图像;
- b) 在整体对比度调优前提下,继续局部区域对比度调优,细节辨识度有明显提升;
- c) 输出视频图像不应出现明显的颜色失真。

5.1.5 低照度视频图像增强

应支持对亮度偏暗、细节不易分辨的低照度视频图像进行处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像的平均亮度有明显提升;
- b) 输出视频图像的对比度明显优于输入图像,呈现更多细节;
- c) 输出视频图像不存在明显偏色现象;
- d) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.6 视频图像偏色校正

应支持对整体色调有偏差的视频图像进行处理,使得输出视频图像的色彩更接近于真实原始场景的颜色。

5.1.7 视频图像宽动态增强

应支持对视频图像暗区过暗、亮区过曝等细节不易分辨的视频图像进行处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像暗区亮度明显提高、亮区过曝抑制;
- b) 视频图像不应存在颜色明显失真或者纹理明显消失;
- c) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.8 视频图像超分辨率重建

应支持对单帧或多帧低分辨率视频图像进行超分辨率重建处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像分辨率不低于输入视频图像;
- b) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.9 视频图像几何畸变矫正

应支持对几何失真的视频图像进行处理,并满足以下要求:

- a) 输出视频图像几何失真得到矫正;
- b) 输出视频图像辨识度明显优于输入视频图像。

5.1.10 视频图像去噪

应支持视频图像噪声去除功能,噪声类型至少包括以下类型:随机噪声、周期性噪声(网格、条纹噪声等)、压缩噪声(块效应噪声),并满足以下要求:

- a) 处理后输出视频图像噪声明显减少;

b) 处理后输出视频图像分辨力、辨识度不能明显下降。

5.1.11 视频图像增强能力和规则

5.1.11.1 视频图像增强能力对象的属性描述应符合 GB/T 46362—2025 中 A.38 的要求,视频图像增强规则对象的属性描述应符合 GB/T 46362—2025 中 A.57 的要求。

5.1.11.2 视频图像增强能力对象的 XML Schema 描述应符合 GB/T 46363—2025 中 B.38 的要求,视频图像增强规则对象的 XML Schema 描述应符合 GB/T 46363—2025 中 B.57 的要求。

5.2 处理效果展示

视频图像增强处理效果展示应满足以下要求:



- a) 支持处理前后视频图像对比显示或对比播放;
- b) 支持处理前后局部区域的对比显示或对比播放。

6 性能要求

6.1 视频图像去雾

在表 1 中规定的测试条件下,视频图像去雾处理应满足对应的指标要求。

表 1 视频图像去雾处理评价指标

环境条件	输出图像主观评价得分: (5 分制)分值提升	输出图像客观评价得分: 分辨力卡线数(TVL)读数提升	输出图像客观评价得分: 视力表读数提升
轻雾	≥1(自然图像、远景)	≥20	≥0.1
大雾	≥1(自然图像、中景)	≥30	≥0.3
浓雾	≥1(自然图像、近景)	≥50	≥0.5
雾的能见度定义应符合 GB/T 27964—2011 中表 1 的规定			

6.2 视频图像去模糊

在表 2 中规定的测试条件下,视频图像去模糊处理应满足对应的指标要求。

表 2 视频图像去模糊处理评价指标

模糊程度	输出图像主观评价得分: (5 分制)分值提升	输出图像客观评价得分: 分辨力卡线数(TVL)读数提升
轻度	≥1(自然图像)	≥20
中度	≥1(自然图像)	≥50
重度	≥1(自然图像)	≥100
轻度:清晰度受轻微影响,画面关键细节仍可辨识。 中度:清晰度受较大影响,画面关键细节尚可辨识。 重度:清晰度受严重影响,画面关键细节不可辨识,画面主体目标尚可辨识		

6.3 视频图像对比度调优

在表 3 中规定的测试条件下,视频图像对比度调优应满足对应的指标要求。

表 3 视频图像对比度调优评价指标

输入样本说明	输出图像客观评价得分: 21 阶灰阶卡灰度阶数提升
对比度过高	≥ 1
对比度过低	≥ 1

6.4 低照度视频图像增强

在表 4 中规定的测试条件下,低照度视频图像增强应满足对应的指标要求。

表 4 低照度视频图像增强评价指标

输入样本说明	输出图像主观评价得分: (5 分制)分值提升	输出图像客观评价得分: 灰度阶数提升
低照度灰阶卡	—	≥ 1
自然图像,暗区物体不可见	≥ 1	—
注:“—”表示不涉及。		

6.5 视频图像偏色校正



在表 5 中规定的测试条件下,视频图像偏色校正应满足对应的指标要求。

表 5 视频图像偏色校正评价指标

输入样本说明	输出图像客观评价得分:六块灰阶偏差值
偏色 24 色卡(如偏红、偏黄、偏紫)	< 0.3

6.6 视频图像宽动态增强

在表 6 中规定的测试条件下,视频图像宽动态增强应满足对应的指标要求。

表 6 视频图像宽动态增强评价指标

输入样本说明	输出图像主观评价得分:(5 分制)分值提升
室外自然图像,暗区曝光不足,纹理辨识度低	≥ 1
室外自然图像,亮区过曝,纹理辨识度低	≥ 1
室内图像,暗区曝光不足,纹理辨识度低	≥ 1
室内图像,亮区过曝,纹理辨识度低	≥ 1

6.7 视频图像超分辨率重建

在表 7 中规定的测试条件下,视频图像超分辨率重建应满足对应的指标要求。

表 7 视频图像超分辨率重建评价指标

输入样本说明	输出图像主观评价得分:(5 分制)分值提升
包含关注目标的单帧图像	≥ 1
包含关注目标的多帧图像	≥ 1

6.8 视频图像几何畸变矫正

在表 8 中规定的测试条件下,视频图像几何畸变矫正应满足对应的指标要求。

表 8 视频图像几何畸变矫正评价指标

输入样本说明	输出图像客观评价得分:畸变率降低
镜头近端畸变(如桶形失真)	$\geq 10\%$
镜头远端畸变(如桶形失真)	$\geq 5\%$

6.9 视频图像去噪

在表 9 中规定的测试条件下,视频图像去噪处理应满足对应的指标要求。

表 9 视频图像去噪处理评价指标

输入样本说明	输出图像主观评价得分:(5 分制)分值提升
自然图像,随机噪声	≥ 1
自然图像,周期噪声	≥ 1
自然图像,压缩噪声	≥ 1

参 考 文 献

- [1] GB/T 44297—2024 公共安全视频图像信息数据项
 - [2] GB/T 46344.2—2025 公共安全视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求
 - [3] GB/T 46344.4—2025 公共安全视频图像分析系统 第4部分:视频图像检索技术要求
 - [4] GA/T 1154.5—2014 视频图像分析仪 第5部分:视频图像增强与复原技术要求
-



